الدرس 2: قوى الأعداد الصحيحة الطبيعية

1-تقديم القوّة

تعريف: القوّة هي إختصار لجذاء متكوّن من نفس العامل.
مثال: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$
في هذا المثال: 2 هو قاعدة القوّة: العامل المتكرّر و 5 هو دليل القوّة: عدد تكرار العامل في الجذاء، 2^5 هو عدد في صيغة قوّة و نتيجته هي 32

تطبيق1: احسب الأعداد التّالية
2^4 ، 2^3 ، 2^2
3^4 ، 3^3 ، 3^2
5^4 ، 5^3 ، 5^2

ملاحظات:
كلّ عدد صحيح طبيعي دليله 0 تكون نتيجته 1. ($7^0 = 1$)
كلّ عدد صحيح طبيعي دليله 1 تكون نتيجته العدد نفسه. ($5^1 = 5$)

تطبيق 2: أكمل بما يناسب
$2... = 32$
$15... = 225$
$3... = 243$

2- الوحدات العشريّة

نشاط: احسب الأعداد التّالية: 10^2 ، 10^3 ، 10^4

ملاحظة: عند حساب قوى العدد 10 يكون دليل القوّة مساويا لعدد الأصفار

تطبيق: أكمل بما يناسب
1 km = 10... m
1 l = 10... cl
1 Tn = 10... g

الوحدات العشريّة
الآحاد: 10^0
العشرات: 10^1
المئات :10^2
الآلاف: 10^3

الوحدات العشريّة الرّئيسيّة هي: الوحدات البسيطة 10^0، الآلاف 10^3، الملايين 10^6
المليارات 10^9، البلايين 10^{12}، البليارات 10^{15}

تطبيق: اكتب في صيغة قوّة الوحدات التّالية: عشرات الملايين، عشرات البليارات، مئات الملايين، مئات البليارات

ملاحظة: كلّ عدد صحيح طبيعي له كتابة حسب النّظام العشري
مثال: $275 = 2\times10^2 + 7\times10^1 + 5\times10^0$

تطبيق: اكتب حسب النّظام العشري هذه الأعداد: 734 ، 2633 ، 5067

تمرين: اكتب حسب النّظام العشري: 900000 ، 20000000

تعريف: القيمة التّقريبيّة لعدد صحيح طبيعي هي عدد صحيح طبيعي حسب الأرقام المطلوبة

تطبيق: جد قيمة تقريبيّة بالمئات للأعداد التّالية: 722 ، 651 ، 1289
تمرين : أكمل بما يناسب
يملك سامي 2940مليم
جد بالآلاف قيمة تقريبيّة لما يملكه سامي
قدّم كتابة لتلك القيمة التّقريبيّة حسب النّظام العشري

3- خاصيّات القوّة

خاصيّة 1: جذاء عددين لهما نفس القاعدة هو عدد له نفس تلك القاعدة و دليله هو مجموع دليلي القوّة.
إذا كان a عدد صحيح طبيعي ،n و p دليلي قوّة فإنّ: $a^n \times a^p = a^{n+p}$
تطبيق: اختصر الجذاءات التّالية
$3^2 \times 3^4$
$5^3 \times 5^7$
$7^4 \times 7$

ملاحظة: لكتابة جذاء في صيغة قوّة يجب أن تكون جميع عوامله في صيغة قوّة

تطبيق: اكتب في صيغة قوّة

$2^6 \times 4$

$3^4 \times 9$

$10^4 \times 1000$

$5^2 \times 125$

تمرين1: اكتب في صيغة قوّة

$3^5 \times 27$

$8 \times 2^5 \times 4$

تمرين2: اكتب في صيغة قوّة

$3^5 = 3... \times 9$

$5^7 = 5... \times 125$

$2^{10} = 2... \times 16$

تمرين 3: اكتب في صيغة قوّة

$3... = 3... \times 3$

$5... = 5... \times 5$

$2... = 2... \times 2$

$3... = 3^3 \times 9$

$5... = 5^5 \times 5$

$2... = 2^2 \times 16$

خاصيّة 2: جذاء عددين لهما نفس الدّليل هو عدد له نفس الدّليل و قاعدته هي جذاء القاعدتين.

إذا كان a و b عدد صحيح طبيعي، n دليل قوّة فإنّ: $\mathbf{a^n \times b^n = (a \times b)^n}$

تطبيق: اختصر إلى أقصى حدّ

$2^4 \times 7^4$

$5^6 \times 3^6$

$8^5 \times 4^5$

تطبيق 2: اكتب في صيغة قوّة

$11^2 \times 9$

$5^4 \times 16$

27×1000

تمرين1: اكتب في صيغة قوّة

$2^4 \times 81$

64×5^4

$16 \times 10^2 \times 49$

تمرين 2: اكتب في صيغة قوّة

$2^4 \times 81$

$5^2 \times 4^4$

$2^2 \times 64$

نشاط:

يقدّم التّلميذ طريقة إختصار الجذاء: $3^2 \times 7^6 \times 3^4$

ملاحظة: لإختصار جذاء عوامل نختصر أوّلا الأعداد التّي لديها نفس القاعدة ثمّ نختصر الأعداد التّي لديها نفس الدّليل

تطبيق: اختصر إلى أقصى حدّ

$5^2 \times 2^4 \times 2^3 \times 5^5$

$11^4 \times 7^3 \times 7$

$5^4 \times 25 \times 2^6$

$81 \times 10^5 \times 3$

3: خاصيّة(hors programme)

قوّة قوّة عدد صحيح طبيعي هو عدد دليله هو جذاء الدّليلين و قاعدته هي نفسها

$(a^n)^p = a^{n \times p}$:دليلي قوّة فإنّ p و n ،عدد صحيح طبيعي a إذا كان

تطبيق1: اختصر العبارات التّالية: $(3^4)^2$ ، $(7^3)^5$ ، $(5^2)^8$

تطبيق 2: أكمل بما يناسب

$7^6 = (7^2)^{...}$

$3^8 = 9^{...}$

$25^3 = 5^{...}$

$5^{12} = (5^3)^{...}$

$2^{12} = 8^{...}$

$27^5 = 3^{...}$

تمرين1: اكتب في صيغة قوّة

$5^7 \times 25^2$

$16^3 \times 3^{12}$

$9^3 \times 1000^2$

تمرين 2: اكتب في صيغة قوّة

$25^5 = 5^{...}$

$1000^9 = ...$

$16^7 = 2^{...}$

$3^{12} = ...$

$3^2 = ...$

4- الأولويّات في الحساب

تطبيق 1: احسب العمليّات التّالية:

$3^2 + 7$

$5^2 - 11$

$2^4 - 5$

ملاحظة: في هذه العمليّات تكون الأولويّة للقوّة على الجمع و الطّرح

تمرين: احسب العمليّات التّالية

$20 - 4^2$

$7 + 3^3$

$13 + 2^3$

تطبيق 2: احسب العمليّات التّالية:

$(5-1)^3$

$(9-7)^5$

$(6+1)^2$

ملاحظة: في هذه العمليّات تكون الأولويّة لما بين القوسين على القوّة

تمرين1: احسب العمليّات التّالية

$(14 - 2^3)^2$

$(11 - 2^2)^3$

$(3^2 + 1)^2$

تمرين2: احسب العمليّات التّالية

$(2^2 + 1)^3 - 15$

$(8-6)^4 + 32$

$(5+2)^2 + 10$

تطبيق 3: احسب العمليّات التّالية:

$47 - 5\times2^3$

$7 + 3\times2^2$

$3^2\times4 + 11$

تمرين: احسب العمليّات التّالية

$(6+3)^2 - 8\times3$

$(3^2 - 4)\times6 - 1$

$2\times5^2 + (9-7)^3$

$3\times(5^2 + 7) + 2^2$

$(11 + 2\times3^2) - 41$

$(7^2 - 8) + 5\times4$

تمرين1: احسب العمليّات التّالية

$(7^2 - 5\times3) - 60$

$(3^2 - 5)^2 \times 5 + 2$

$9^2\times16 + 9^2\times4$

$(5+3)^2 - 5^2$

$2\times7^2 - 7$

$(10 - 2^3)\times5 - 14$

تمرين 2: احسب العمليّات التّالية

$(5\times3 - 5)^2 - 2^2$

$2\times(7 + 7)^2$

$14\times10 - 2^2$

$60 - (7^2 - 5\times3)$

$3\times5 - 5^2\times2^2$

$9\times16 - 9\times4$

$3\times5^2 + 2$

$5 - 2^2\times3^2$

5- المربّعات الكاملة

نشاط: احسب الأعداد التّالية: 0^2 ، 1^2 ، 2^2 ، 3^2 ، 4^2 ، 5^2 ، 6^2 ، 7^2 ، 8^2 ، 9^2 ، 10^2

تعريف: المربّع الكامل هو عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته في صيغة مربّع)دليل القوّة 2(

أمثلة: الأعداد: 0 - 1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81 - 100 هي مربّعات كاملة

تطبيق: بيّن أنّ العدد 121 مربّع كامل

تمرين:

هل أنّ 196 مربّع كامل؟ علّل إجابتك

هل أنّ 220 مربّع كامل؟ علّل إجابتك

تعريف: الجذر التّربيعي لعدد صحيح طبيعي هو قاعدة العدد عندما يكون مكتوبا في صيغة مربّع

مثال: الجذر التّربيعي لـ 9 هو 3 و نكتب $\sqrt{9} = 3$

تطبيق: جد مع التّعليل الأعداد التّالية: $\sqrt{25}$ ، $\sqrt{16}$ ، $\sqrt{64}$ ، $\sqrt{49}$ ، $\sqrt{100}$

تطبيق :2

اكتب في صيغة مربّع العدد 144

استنتج $\sqrt{144}$

تطبيق 3: استعمل الآلة الحاسبة لحساب: $\sqrt{169}$ ، $\sqrt{225}$ ، $\sqrt{441}$

تمرين:

اكتب في صيغة مربّع العدد 1600

استنتج $\sqrt{1600}$

بطاقة توجيهية للأستاذ

درس2: قوى الأعداد الصحيحة الطبيعية — السنة السابعة

الأهداف التعلمية

الهدف الأول: أن يكون التلميذ قادرًا على كتابة جذاء متكرر في صيغة قوّة، وحساب قيمتها بشكل صحيح.

الهدف الثاني: أن يتمكن التلميذ من تطبيق خاصيات القوى)جمع الدليلين، جذاء نفس الدليل، قوّة القوّة(لتبسيط تعابير رياضية.

المكتسبات القبلية المطلوبة (Prérequis)

قبل بدء الدرس، يجب التأكد أن التلميذ يعرف:

- **الضرب المتكرر:** مثل 3 × 3 × 3
- **الضرب والقسمة على الأعداد الطبيعية**
- **مفهوم العامل والجذاء**
- **الأولويات الأساسية في الحساب**)الضرب قبل الجمع(
- **جدول الضرب** بشكل جيد حتى لا يتعثر عند الحساب

استراتيجية الشرح المقترحة

المرحلة 1 — الانطلاق من المحسوس

ابدأ دائمًا بمثال بسيط وملموس:

> *كم مرة ضربنا 2 في نفسه؟ هيا نحسب: 2×2×2×2×2" ثم قدّم الكتابة المختصرة " 2^5 "كـ"اختصار عملي" وليس كقاعدة جافة.*

المرحلة 2 — بناء المفهوم تدريجيًا

- أولًا: التعريف + المثال + التطبيق الفوري
- ثانيًا: الحالات الخاصة)الدليل 0 والدليل 1(بعد أن يستوعب الأساس
- ثالثًا: الخاصيات واحدة تلو الأخرى مع تمرين تطبيقي بعد كل خاصية

المرحلة 3 — التدرج في الصعوبة

حساب بسيط ← كتابة في صيغة قوة ← تطبيق خاصية واحدة ← دمج خاصيتين ← أولويات الحساب

المرحلة 4 — ربط بالحياة اليومية

لأن التلميذ يعرفها من حياته اليومية — هذا يجعل القوى (km، l، Tn) استخدم الوحدات العشرية أمرًا "مفيدًا" وليس مجرد رياضيات مجردة.

نصائح إضافية

- **اكتشف نقطة الضعف أولًا:** اسأل التلميذ سؤالًا تشخيصيًا بسيطًا قبل الشرح
- **استخدم أسلوب السؤال والجواب:** "ماذا تعني 3^4 برأيك؟" قبل أن تشرح
- **شجّع التلميذ على التفكير بصوت عالٍ:** "كيف توصلت لهذه النتيجة؟"
- **لا تعطِ الحل مباشرة:** قدّم تلميحًا أولًا، ثم تلميحًا ثانيًا، ثم الحل
- **إذا أخطأ التلميذ في خاصية:** ارجع خطوة للخلف واطلب منه كتابة الجذاء بشكل كامل أولًا